

A low-angle, upward-looking shot of a modern skyscraper with a glass facade, illuminated at night. The building's structure is composed of a grid of windows and structural beams, creating a strong geometric pattern. The sky is dark, and some windows are lit from within, providing a contrast to the dark exterior.

ROBO-ADVISOR GOAL-BASED (OPTIMISATION + MONTE CARLO)

ECE - ING4 FINANCE

JULES - CIAN - HUGO - RAPHAEL

PROBLÈME & MOTIVATION : L'INVESTISSEMENT "GOAL-BASED"

Pourquoi goal-based ?

- Les investisseurs raisonnent souvent en objectifs (achat, retraite, études...)
- Besoin de contraintes réalistes : risque, diversification, horizon, confiance

Ce que le projet apporte

- Un pipeline complet : données → allocation optimale → simulation → décision



DONNÉES & UNIVERS D'ACTIFS



Sources

- Données historiques via Yahoo Finance (yfinance)

Univers (par défaut)

- Actions : SPY, EXSA.DE
- Silver : SLV

Hypothèses de période

- Fenêtre historique typique : ~5 ans (à préciser selon config réelle)

ARCHITECTURE & PIPELINE GLOBAL (CODE)

Pipeline (dossier 64/)

- `src/data_fetcher.py` : extraction + préparation des séries
- `src/portfolio_optimizer.py` : optimisation convexe (`cvxpy`)
- `src/monte_carlo.py` : simulations corrélées (Cholesky)
- Entrées : `src/main.py` + UI : `src/app.py`



Pipeline complet : données de marché → allocation optimale → probabilité d'atteinte de l'objectif → visualisation utilisateur

OPTIMISATION DE PORTEFEUILLE (CVXPY)

But

- Trouver des poids w qui respectent contraintes et optimisent un objectif

Ingrédients

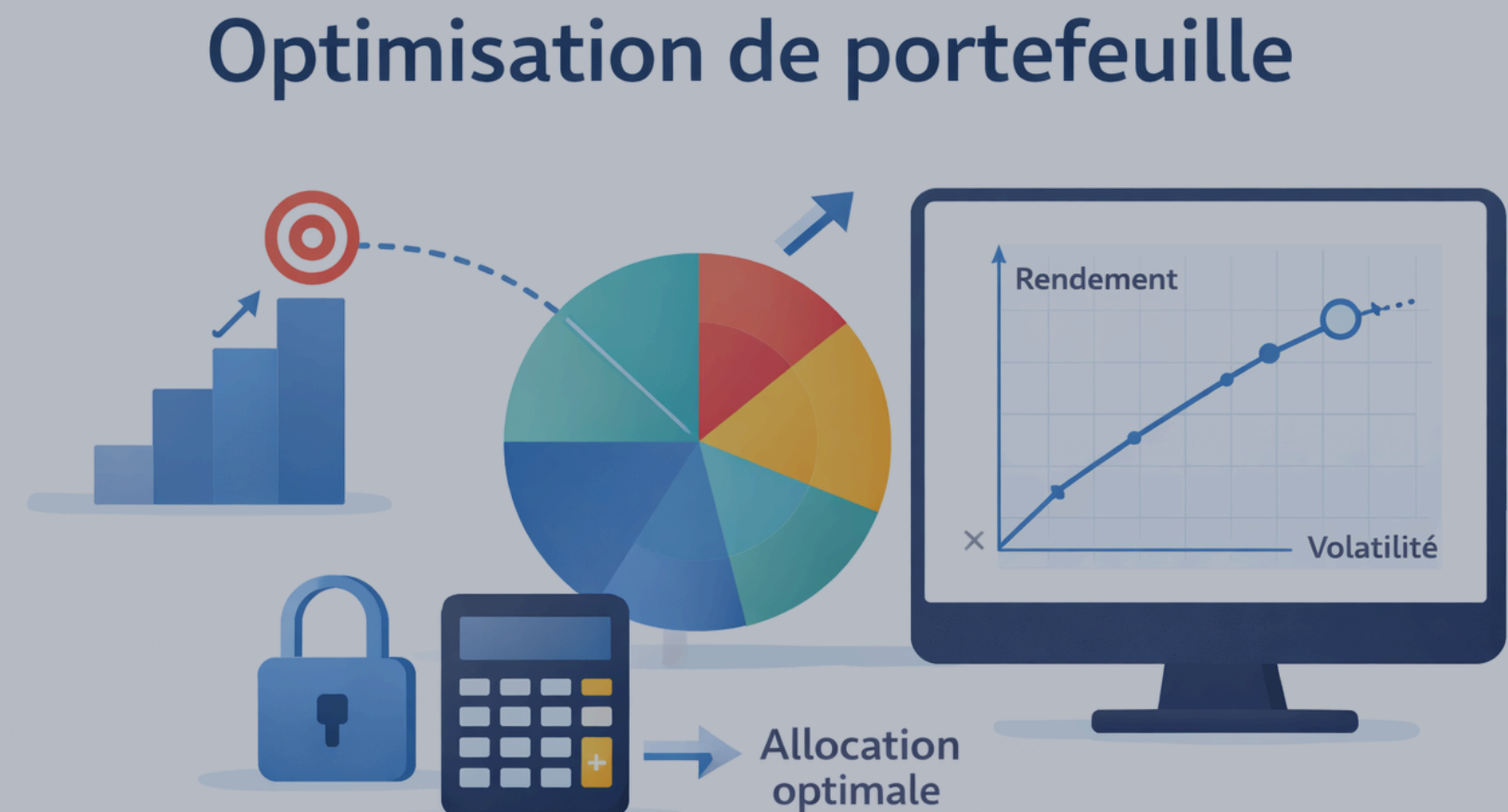
- Rendement attendu μ (estimé via historique)
- Risque Σ (covariance des rendements)

Contraintes typiques

- $\sum w_i = 1$
- $w_i \geq 0$ (long-only)
- bornes / diversification

Objectif

- Max rendement sous risque max, ou minimiser risque pour rendement cible



MONTE CARLO CORRÉLÉ (CHOLSKY) : PROBABILITÉ DE SUCCÈS

Pourquoi simuler ?

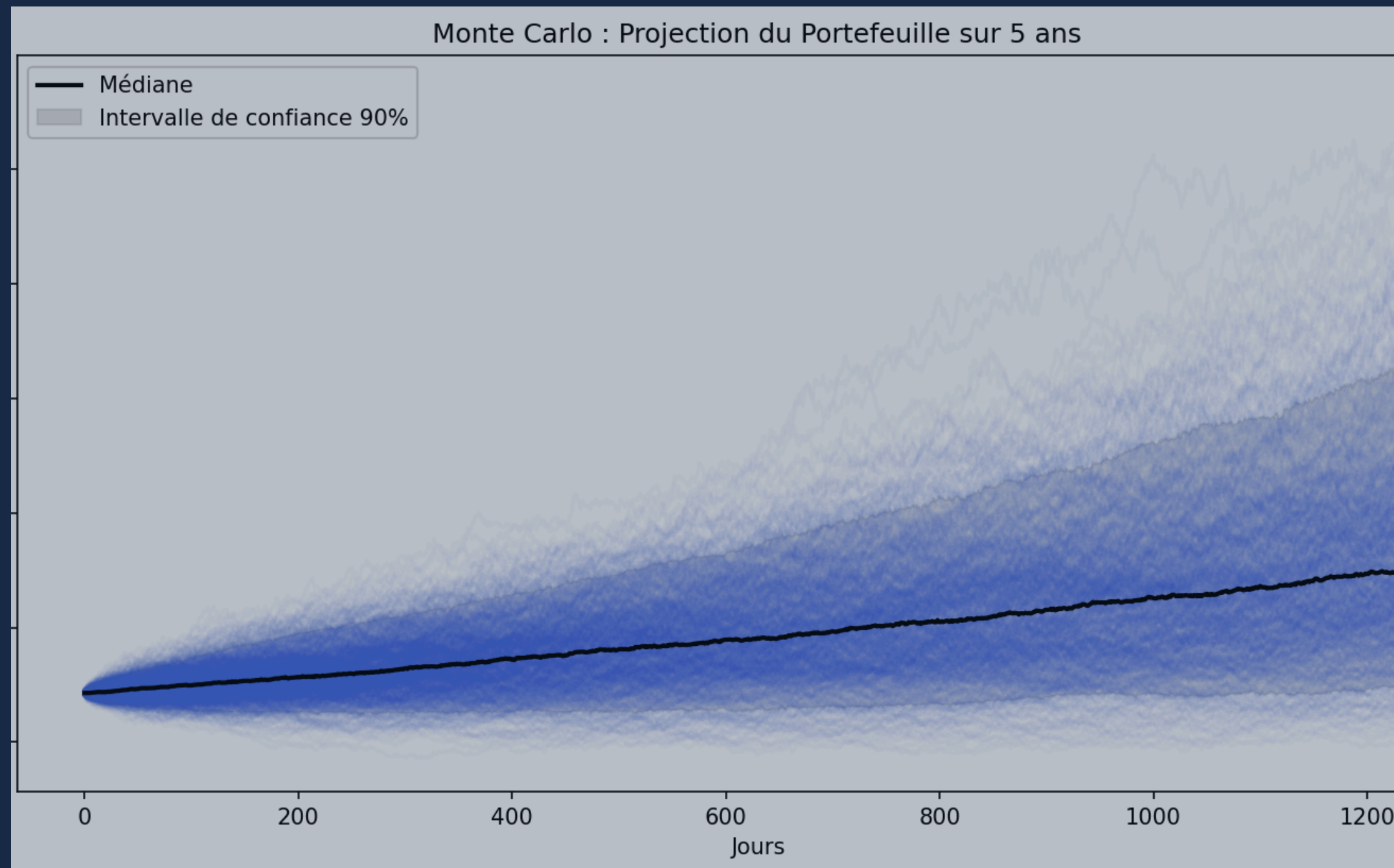
- L'optimisation donne une allocation "statique"
- Mais l'objectif est probabiliste : "atteindre X€ à T"

Méthode

- Simuler N trajectoires de rendements corrélés :
- Génération de bruit gaussien
- Corrélation via décomposition de Cholesky de Σ
- Projection du portefeuille sur l'horizon (mois/années)

Sortie

- Distribution finale des valeurs
- Probabilité de dépasser le capital cible



Ce que l'utilisateur peut faire

- Choisir : capital initial, objectif, horizon, profil/risque (selon UI réelle)
- Lancer optimisation + Monte Carlo
- Visualiser allocation + distribution des résultats

UI & DÉMO : STREAMLIT



RÉSULTATS CLÉS

Scénarios testé :

- Budget initial : 40k€
- Objectif : 50k€
- Actifs : SPY, EXSA.DE, SLV
- Simulations : 10 000
- Rendement attendu : 11.1 %

Horizon	Probabilité de succès	
5 ans	79.40%	
10 ans	94.60%	
15 ans	97.30%	

RÉSULTATS CLÉS



LIMITES ET HYPOTHÈSES

Hypothèses

- Rendements futurs approximatifs car distribution estimée via historique
- Corrélations stationnaires
- Pas de régime de marché (crise vs normal)

Limites

- Pas de coûts
- Dépendance à Yahoo Finance (latence, disponibilité, qualité)

PERSPECTIVES



Finance / Produit

- Ajouter davantage d'actifs
- Intégrer coûts + contraintes avancée
- Multi-objectif : "max prob succès" + "min drawdown" + "budget risque"

IA / data

- Backtesting + validation hors-échantillon avec données historiques.